

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327690619>

Méthodes de Design UX. 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales. (2e edition)

Book · September 2018

CITATIONS

55

READS

44,251

1 author:



[Carine Lallemant](#)

University of Luxembourg

110 PUBLICATIONS 1,809 CITATIONS

SEE PROFILE

D E S I G N W E B

CARINE LALLEMAND

AVEC **GUILLAUME GRONIER**

PRÉFACE D'ALAIN ROBILLARD-BASTIEN

ILLUSTRATIONS DE MARC DUGUÉ



Méthodes de design UX

30 méthodes fondamentales
pour concevoir des
expériences optimales

EYROLLES

« Aucun ouvrage francophone ne rassemble autant de savoir-faire !
Simple, pratique et pédagogique, c'est LE guide essentiel de l'UX au quotidien. »
Corinne Leulier, Psychologue - Ergonome, directrice du design chez Backelite France

« Ergonomie, psychologie, ingénierie, design, sociologie, ethnographie... Ce livre est
une formidable proposition pragmatique, claire et actualisée des méthodes
pour la conception et l'évaluation de l'expérience utilisateur !

Julien Kahn, chef de projet chez EDF R&D

2^e ÉDITION

Méthodes de design UX

Découvrir les méthodes de conception et d'évaluation de l'expérience utilisateur ?

Savoir sélectionner les méthodes les plus adaptées à votre projet ?

Comprendre chaque méthode et savoir comment l'appliquer concrètement ?

Articulant théorie et pratique, cet ouvrage présente 30 chapitres méthodologiques couvrant l'essentiel du design UX. Vous y trouverez à la fois les méthodes fondamentales telles que l'entretien, le maquettage ou les tests utilisateurs, mais également des méthodes plus innovantes telles que les cartes d'idéation, les échelles d'évaluation UX ou les stratégies de design persuasif.

Vous serez guidé pas à pas à travers les étapes de réalisation de chaque méthode et accompagné pour prendre les décisions les plus adaptées à votre projet. Chaque fiche méthode intègre également une partie théorique et des illustrations concrètes pour faciliter la compréhension.

Véritable portfolio théorique et méthodologique, ce livre est un guide indispensable à toute personne impliquée dans la conception de systèmes, produits ou services. Professionnels, chefs de projets, étudiants, enseignants et chercheurs y trouveront de précieuses ressources pour mener à bien leurs projets peu importe le domaine d'application.

Grâce aux méthodes de design UX, créez des produits et des services qui attirent, qui captivent, qui enchantent et inspirent pour améliorer la vie de ceux qui les utilisent.

Au-delà de l'impression couleur qui rend l'expérience de lecture plus attractive, nous avons eu à cœur de valoriser cette 2^e édition par les ajouts suivants :

- une actualisation générale de chaque méthode incluant les travaux scientifiques et professionnels les plus récents ;
- des illustrations et templates plus nombreux ainsi que des exemples directement applicables pour mieux vous guider ;
- des conseils pour appliquer certaines méthodes à des publics spécifiques, principalement les enfants ;
- des astuces contextualisées au fur et à mesure de votre lecture ;
- une nouvelle section « En mode guérilla » pour chaque méthode avec 65 alternatives moins coûteuses en ressources pour vos projets.

SOMMAIRE

Introduction au design UX • **Planification** • Définition du projet • Recherche secondaire • Recrutement des utilisateurs • Déontologie et éthique • **Exploration** • Entretien • Focus group • Observation • Questionnaire exploratoire • Sondes culturelles • **Idéation** • Brainstorming • Cartes d'idéation • Design studio • Experience maps • Personas • Techniques génératives • **Génération** • Design persuasif • Gamification • Iconographie • Maquettage • Storyboarding • Tri de cartes • **Évaluation** • Complétion de phrases • Courbes d'évaluation UX • Échelles d'utilisabilité • Échelles UX • Évaluation des émotions • Évaluation experte • Inspection cognitive • Journal de bord UX • Test des 5 secondes • Tests utilisateurs

Chercheuse à l'université du Luxembourg, Carine Lallemand est spécialisée dans les méthodes de conception et d'évaluation UX qu'elle étudie, adapte et développe pour soutenir les pratiques des professionnels du domaine. Personnalité incontournable du design UX francophone, elle co-organise de nombreux événements et partage régulièrement son expertise lors de conférences nationales et internationales.

Guillaume Gronier est chercheur ergonome au Luxembourg Institute of Science and Technology. Ses principales activités portent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'acceptation technologique et l'implication des utilisateurs dans le processus de conception. Il est l'un des fondateurs de l'association FLUPA.

34 €

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Couverture : Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles

Code éditeur : 667298
ISBN : 978-2-212-67398-2



Carine Lallemand

Avec Guillaume Gronier

Préface d'Alain Robillard-Bastien

Illustrations de Marc Dugué

Méthodes de design UX

30 méthodes fondamentales pour concevoir
des expériences optimales

2^e édition

EYROLLES



Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

© Marc Dugué pour les illustrations d'entrées de chapitre

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Groupe Eyrolles, 2015
© Éditions Eyrolles, 2018 pour la présente édition
ISBN : 978-2-212-67398-2

Préface de la 1^{re} édition

Les Méthodes de design UX - 30 méthodes fondamentales pour concevoir et évaluer les systèmes interactifs sont l'outil que j'aurais aimé posséder il y a quinze ans. En s'intéressant au cheminement de l'utilisabilité (*usability*) et de l'UX dans le passé récent, on réalise à quel point cet ouvrage est aujourd'hui plus que bienvenu : il est crucial. Il répond à un besoin urgent de communication des meilleures pratiques dans l'univers de l'UX, pour donner à l'ensemble des acteurs du secteur une base solide sur laquelle exercer, puis partager la pratique à l'intérieur d'équipes de plus en plus multidisciplinaires. Il fournit l'essentiel pour mettre en place trente activités UX, les contextualiser, les quantifier, les illustrer, même les vendre.

Retournons un peu en arrière. À la fin des années 1990, je croyais que nous y étions. J'en étais même convaincu : c'était le début de l'ère de la facilité d'utilisation ! L'univers du développement de systèmes interactifs était prêt à accueillir les professionnels des interfaces homme-machine (IHM) ou des interfaces personne-système (IPS). À cette époque, on ne parlait pas encore d'UX. Au Canada comme ailleurs, de petites équipes de professionnels, issus de l'univers de la recherche appliquée, discutaient plutôt des nouveaux critères ergonomiques de Bastien et Scapin ou de Nielsen, de tests d'utilisabilité et de « prototypes papier ». Nous commençons à peine à mettre des mots sur les concepts UX d'aujourd'hui, qui expliquaient déjà une part appréciable du succès, ou non, des environnements interactifs.

Rapidement, le concept d'utilisabilité fit son chemin dans les conférences et événements de l'industrie naissante. Des groupes d'intérêts comme le chapitre québécois du *Usability Professionals' Association* (UPA, maintenant appelé UXPA) organisaient des rencontres autour d'un verre ou d'un café, discutant de développement centré sur les utilisateurs tout en maugréant un peu sur les difficultés que nous avions à faire valoir notre *Vérité*. Ce n'était d'ailleurs pas exclusif au Canada : les professionnels d'un peu partout dans le monde rencontraient les mêmes défis.

Lors de ces événements mondains comme lors de rencontres d'affaires ou de conférences industrielles, nous évangélisions, nous prêchions. Nous étions investis d'une mission. Et de temps à autre, nous réussissions une conversion : un client comprenait les bénéfices de nos activités et voulait bien essayer, notamment, des tests d'utilisabilité.

Il n'y avait peut-être pas de file d'attente aux portes de nos tout nouveaux laboratoires, mais les clients « branchés » y passaient de plus en plus de temps. Le test d'utilisabilité devenait, pour certains, un incontournable du développement interactif. Les résultats de classements de cartes étaient bien en vue sur les murs des salles de travail, pas très loin des personas. L'écosystème de l'utilisabilité prenait corps.

Nous mettions en œuvre de nouveaux et impressionnants services comme l'oculométrie, mais leur mise en application n'était pas toujours bien balisée. Nous posions bien des gestes, certes, mais peut-être ne réfléchissions-nous pas assez. Nous étions emportés par le passage de l'univers plus théorique de l'ergonomie des interfaces à son exaltante mise en place commerciale et industrielle, souvent dans le contexte féroce des agences publicitaires, des départements de technologie de l'information de grands groupes ou dans les nouveaux bureaux de services interactifs.

Nous n'avions pas toujours la main heureuse lors de cette transition. Après tout, nous n'étions ni formés ni préparés pour vivre ce changement de paradigme. Sans trop nous en rendre compte, nous nous éloignions de nos meilleures pratiques, d'autant plus que nous étions occupés à intégrer de nouveaux savoir-faire, à tenter de gérer une ampleur de projet jusqu'alors méconnue, puis, ici et là, à célébrer des succès qui n'auraient pas dû nous faire oublier que le travail ne faisait que commencer.

Ce n'était pas très grave, car le secteur d'activité se développait à grande vitesse, les affaires se portaient bien, livres et articles vantant les mérites du domaine et de ses retombées ne cessaient d'être publiés. Le métier se popularisait. La niche sectorielle de l'utilisabilité se portait bien – quoiqu'elle fût peut-être un peu fermée sur elle-même.

Puis le discours se transforma. L'utilisabilité, comme activité, était trop restrictive : on ne pouvait pas limiter l'interactivité aux interfaces graphiques. Comme métier, l'utilisabilité devait aussi s'ouvrir au monde extérieur et aux autres expertises. Nécessaire, elle n'était pas suffisante. Essentielle, elle n'était pas autonome. Et aussi fascinante soit-elle, elle était souvent perçue comme trop contraignante, voire frustrante, par les autres acteurs du développement interactif. Quelque chose ne tournait pas rond. Nous étions trop centrés sur nous-mêmes, pas assez à l'écoute du processus complet de conception et de développement.

Progressivement, et bien heureusement, l'utilisabilité sortit de sa niche (ou descendit de son piédestal, selon le point de vue). Elle évolua tout naturellement vers l'expérience : expérience client, expérience holistique. Et surtout : l'expérience utilisateur. Elle s'intégra mieux au processus complet et à ses diverses expertises et activités.

À partir de là, deux lettres seront sur toutes les lèvres : UX. Et le métier tout entier s'ouvrira enfin sur le monde.

L'UX occupe maintenant une place pertinente, profitable et mieux comprise dans le développement de produits et services interactifs. C'est un heureux aboutissement de l'utilisabilité, qui hérite néanmoins de certains de ses ennuis. L'UX s'inscrit par exemple dans des processus plus complexes et plus riches, mais plus ou moins bien ficelés. Le travail se fait dans des équipes toujours plus importantes et multidisciplinaires, mais où les rôles ne sont pas toujours parfaitement établis.

L'industrie elle-même va beaucoup plus vite que le développement des connaissances et des bonnes pratiques. Et bien que le meilleur de la recherche sorte des couloirs des laboratoires et des universités, il ne se retrouve pas facilement dans le coffre à outils des praticiens.

C'est pourquoi dans les organisations, plusieurs ennuis fondamentaux demeurent, comme le manque de rigueur dans la méthodologie ou les lacunes de gestion eu égard aux efforts demandés par l'UX.

À l'heure actuelle, ces préoccupations sont exacerbées par la multiplication des protagonistes et des projets UX. Ajoutons à cela de nouvelles méthodes telles l'agile, on comprend qu'il est temps de cristalliser les acquis de l'UX pour mieux les déployer et augmenter la qualité de notre prestation de services.

C'est ici que réside l'intérêt, voire la nécessité de ce livre, qui arrive à point nommé. Aujourd'hui, peut-être, la donne va changer.

Pensons-y bien : alors que la demande augmente, l'offre se décuple. D'un côté, les écoles et universités ne peuvent répondre à la demande. L'académique tente de s'adapter, mais l'industrie évolue, se transforme et croît encore plus rapidement. Il y a donc un écart que l'expérience comblera, mais à court terme, les nouveaux professionnels ne sont pas toujours parfaitement équipés pour affronter les réalités du terrain, de la gestion de projets et des affaires. Ils ne sont d'ailleurs pas nécessairement exposés aux bonnes pratiques – loin de là.

De l'autre côté, les professionnels actifs et les acteurs plus aguerris de l'UX sont déjà confrontés aux rigueurs de l'industrie. Pour la plupart, ils ont, un jour ou l'autre, traficoté un peu avec les bases scientifiques de l'activité au profit de techniques plus rapides, plus spectaculaires ou simplement réalisables dans des contraintes et échéanciers oppressants. Bien qu'ils soient plus au fait de la réalité des projets en entreprise, ils n'ont pas le temps de participer aux améliorations à apporter à la gestion des projets interactifs, car ils sont trop occupés à faire leur métier. Et puisque ces experts sont à la fin relativement peu nombreux et très demandés, de nombreux projets ne pourront de toute façon pas bénéficier de leur présence, car la demande est plus forte que l'offre.

Tout va trop vite; alors que nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes de l'utilisabilité. L'UX est maintenant victime de son succès ; trop de demandes et une offre qui peine à rester au fait des meilleures pratiques.

C'est dans ce contexte qu'en toute bonne foi, voire en toute légitimité, plusieurs experts de divers domaines combleront le vide et n'hésitent pas à s'appropriier l'UX, à leur façon. Du côté des experts UX, leur rôle se trouve élargi et plusieurs sont appelés à dépasser leurs zones de formation, d'expérience et d'expertise, avec des résultats variables : c'est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions.

Cette situation est normale. Inconfortable et risquée, certes, mais normale. L'UX telle que nous la pratiquons est un domaine jeune, que j'aime comparer à un adolescent. Pas toujours discipliné, obstiné, en quête de son identité. Il lui reste encore beaucoup à faire et à apprendre. Et ce livre est un signe bien vivant de son évolution vers l'âge adulte.

En constituant un réel *compendium* riche et complet de l'écosystème UX moderne, les travaux de Lallemant et Gronier offrent une part de solution aux problèmes décrits plus

haut. Ils viennent jeter un incontournable pont entre divers corps de métier. Puis ils équilibrent le terrain de jeu entre experts et novices en colligeant et partageant le savoir des univers théorique et pratique.

Dans le contexte extrêmement multidisciplinaire de l'UX, cet ouvrage est une référence pragmatique et accessible à tous, comme ces gestionnaires qui tentent du mieux qu'ils le peuvent de planifier l'UX dans leurs projets, ou ces analystes d'affaires qui s'approprient tant bien que mal les fondamentaux du développement centré sur les utilisateurs, ou encore ces indispensables représentants commerciaux qui tentent entre autres de concevoir des solutions UX afin de bien les vendre.

Bien entendu, les intervenants de l'UX sont les premiers à y trouver leur compte. Les auteurs optimisent, raffinent et corrigent, le cas échéant, les acquis de ces professionnels en ramenant au grand jour les fondements théoriques et les bonnes pratiques dont l'UX, avec sa croissance fulgurante, ne peut plus se passer. Ils permettent une mise à niveau méthodologique et scientifique pour tous ceux – et ils sont nombreux – s'étant plus ou moins autoformés et ayant appris le métier au gré des mandats. En augmentant les connaissances de ces gens de métier, ils contribuent à augmenter la qualité et la robustesse des interventions UX.

C'est en fait un réel couteau suisse des approches UX que l'on propose ici, permettant aux novices comme aux seniors d'augmenter leur capacité d'intervention. En s'intéressant à la réalité du cadre d'application de l'UX, il permet à tous ceux qui gravitent dans un univers où l'UX est présent, d'y participer activement et de contribuer à la croissance de la discipline. Car on ne naît pas *UXeur*, on le devient.

Ce livre est à mettre entre toutes les mains : chef et gestionnaire de projet, spécialiste UX, directeur artistique, informaticien, décideur ou exécutant, peu importe. Peu de travaux de ce type peuvent en dire autant et s'adresser à un aussi large public sans rien perdre de leur pertinence. Et en français dans le texte ! La communauté francophone peut s'enorgueillir de cet outil unique.

Les coauteurs apportent science, technique et plaisir dans l'équation de l'UX, tout en aidant les profils académiques à mieux s'adapter à l'industrie, puis les profils plus professionnels à mieux se connecter aux fondements de leur exercice et en augmenter la rigueur, la qualité. On prend plaisir et intérêt à consulter toutes ces recettes et ces trucs du métier. Parlera-t-on un jour des trUXs de Lallemant & Gronier ? Qui sait...

Trente activités clés, réparties en cinq phases du processus de conception. Encore plus de références théoriques et pratiques, sans oublier l'historique des approches, qui plongeront le lecteur dans l'architecture, le marketing et même l'urbanisme. Ce livre, à garder à portée de main, est une collection d'outils qui permettra au lecteur non seulement de mieux travailler et de se développer, mais aussi de prendre la mesure d'une discipline qui ne cesse de grandir et qui n'attend rien d'autre qu'une communauté mieux préparée pour penser l'UX d'aujourd'hui et de demain.

Alain Robillard-Bastien

Consultant UX, fondateur et dirigeant d'Ergoweb Canada
Membre actif des associations professionnelles TLMUX et UXPA

Préface de la 2^e édition

À peine deux ans auront suffi. La première mouture du livre est devenue un outil important, pour ne pas dire une arme de choix dans l'arsenal de l'intervenant UX, tous profils confondus. En visitant clients et fournisseurs, j'aperçois régulièrement *Méthodes de design UX*, négligemment posé non loin de l'ordinateur ou de la tablette, ouvert, surligné, annoté, un peu endommagé - déjà ! Bien vivant. Un livre lu, utilisé. Le témoin et l'acteur d'un domaine qui grandit et s'assagit.

Sur le réseau social LinkedIn, une UX designer française me disait que ce livre avait été une véritable révélation pour elle - et qu'elle ne mâchait pas ses mots. Je crois que ce témoignage illustre l'importance de l'ouvrage, la pertinence de son contenu et, faut-il le dire, sa grande convivialité. Elle poursuivait en revanche avec un constat, que l'enthousiasme suscité par le livre ne peut qu'accentuer : beaucoup de travail reste à faire. Si ce livre est une bataille gagnée, la « guerre » contre la méconnaissance des meilleures pratiques, elle, n'est pas terminée. Ainsi, elle écrivait : « La difficulté, c'est que j'ai du mal à trouver des gens qui soient sur cette même longueur d'onde, au travail. Et c'est frustrant. Je rêve que ce livre soit massivement diffusé auprès des organisations et qu'elles soient sensibilisées aux enjeux de l'UX ! ».

Dans ce contexte, l'auteure nous propose une version mise à jour de ses 30 activités UX. En couleurs, agrémentée de nouvelles astuces et trucs du métier. Un chapitre sur l'éthique revisité. Et de tous nouveaux contenus sur l'UX en mode guérilla.

Nous évoluons au sein d'une discipline vivante, en croissance accélérée. Il est normal qu'à l'instar de tout l'écosystème de l'UX, le livre évolue. Mais y introduire entre autres des concepts entourant l'UX en mode guérilla va plus loin encore. C'est peut-être l'une des meilleures choses à faire pour aider la communauté. Car même si toutes les parties prenantes à un projet n'auront pas la même curiosité face à l'UX, ou plus simplement le temps de lire *Méthodes de design UX*, toutes comprendront les résultats observés sur leurs propres projets. Et c'est là qu'avec ses nouveaux trucs et astuces et sa perspective actuelle de déployer l'UX dans des conditions difficiles, voire hostiles, l'actualisation de cet ouvrage vient encore mieux outiller le lecteur afin qu'il fasse rapidement bénéficier ses interlocuteurs des avantages de l'UX. Un autre grand pas dans la bonne direction, toujours à mettre entre toutes les mains !

Alain Robillard-Bastien

Consultant UX, fondateur et dirigeant d'Ergoweb Canada
Membre actif des associations professionnelles TLMUX et UXPA

Remerciements

La première édition de ce livre a été une belle aventure, dont la meilleure récompense fut l'accueil chaleureux de la communauté UX. Merci à tous nos lecteurs pour leurs commentaires et encouragements.

Merci à Marie-France, Atti, Fred, Julie, Sarah, Anouk et Minna, ainsi qu'à nos proches qui nous ont soutenus pendant la rédaction de ce livre.

Merci à Alain Robillard-Bastien d'avoir su exceller (deux fois !) dans l'art délicat de la préface et d'avoir porté un regard si inspirant sur l'UX et sur notre travail. Et merci à Marc Dugué d'avoir mis son talent au service de ce livre en réalisant les illustrations et icônes des fiches pour cette seconde édition.

Un grand merci également à Sophie Doublet (indispensable conseillère et relectrice infatigable), Vincent Koenig et Kerstin Bongard-Blanchy pour leur investissement dans la relecture des fiches et leurs commentaires avisés. Une pensée toute particulière à l'équipe HCI de l'Université du Luxembourg, qui a été une inspiration et un soutien au quotidien.

Merci aussi à tous ceux qui ont été présents lors de cette aventure - pour un conseil rapide ou des débats passionnés - Raphaël Yharrassarry, Nabil Thalmann, Emeline Mercier, Gilles Demarty, Maxime Péré, Vincent Fourier, Nicolas Goyer, Eric J. François, Verena Distler, Sophie Bruneton, Gérald Boucault, Stéphanie Walter, Marie Glandus, Katia Cadet, Julien Champagne, Corinne Leulier et Julien Kahn.

Merci enfin aux auteurs d'avoir accepté de partager certains de leurs travaux pour illustrer ce livre. Le mérite pour beaucoup revient à la communauté académique et professionnelle qui développe et partage des savoirs et savoir-faire. Merci plus particulièrement Prof. William Gaver, Prof. Pieter Desmet, Prof. Marc Hassenzahl, Prof. Klaus R. Scherer, Dr James Lewis, Dr Evangelos Karapanos, Dr Sascha Mahlke, Dr Andrés Lucéro, Dr Michael Minge, Dr Jay Yoon, Dr Scott Davidoff, Dr Seda Yilmaz, Aral Balkan, Dr Davide Bolchini et Dr Sari Kujala.

Merci enfin à l'équipe Eyrolles pour sa confiance et sa collaboration.

Avant-propos

En tant que professionnels du design d'expérience utilisateur (UX), nous côtoyons depuis plusieurs années de nombreux acteurs du numérique. Si nous avons ainsi pu constater avec plaisir le développement continu du domaine de l'UX, nous avons aussi observé un besoin récurrent de ressources méthodologiques.

Durant nos interventions en tant qu'enseignants, chercheurs ou professionnels, nous avons constaté que les mêmes questions reviennent fréquemment : quelles méthodes utiliser pour concevoir et évaluer un système interactif ? Comment sélectionner la méthode la mieux adaptée à mon projet et à mes ressources ? Une fois que je pense avoir trouvé la méthode adéquate, comment l'appliquer pas à pas et en tirer des résultats pertinents pour la réussite de mon projet ?

Tout comme les lecteurs à qui nous nous adressons aujourd'hui, nous sommes ou avons nous-mêmes été :

- des étudiants, inquiets à l'idée d'entrer dans le monde du travail et de ne pas « savoir faire » ;
- des enseignants, soucieux de transmettre nos connaissances et notre passion de manière pédagogique et pragmatique ;
- des chercheurs, devant appliquer de manière rigoureuse des méthodes, fondées scientifiquement, dans le cadre de projets académiques ;
- des professionnels, passant parfois des heures à parcourir les blogs, livres et sites web pour nous documenter sur une méthode ou un outil.

La pluridisciplinarité est l'une des richesses du domaine de l'UX. Ergonomie, psychologie, ingénierie, design, sociologie, ou encore ethnographie... toutes ces disciplines nous ont apporté des outils et des méthodes. Cependant, cette richesse est aussi un challenge, car elle implique de mobiliser un large spectre de connaissances et de compétences. Concevoir pour l'expérience utilisateur est une activité passionnante, mais complexe. Pour relever ce défi, il existe d'ores et déjà de nombreux blogs, conférences, sites web, livres ou formations sur l'UX, qui sont autant de ressources précieuses. En revanche, il n'existe pas à l'heure actuelle de manuel en français sur les méthodes UX.

À l'ère du tout numérique, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur ce qu'un manuel apporte de plus que les nombreux blogs qui traitent de la conception pour l'expérience utilisateur. Au-delà du côté tangible de l'objet, nous pensons que la valeur ajoutée de cet ouvrage réside dans la manière dont il synthétise et communique différemment le savoir, en une seule ressource fiable et consolidée. En écrivant ce livre, nous avons ainsi souhaité faciliter la compréhension et le bon usage des méthodes incontournables pour la conception et l'évaluation de l'expérience utilisateur. Un seul mot d'ordre : répondre à VOS besoins !

Aussi avons-nous à cœur de vous présenter dans cet ouvrage des méthodes classiques ou innovantes sous un angle pragmatique et interactif, de sorte que vous puissiez les mobiliser facilement dans vos pratiques. Combinant le côté rigoureux d'un manuel et le côté pragmatique d'un *toolkit*, ce livre se veut un véritable portfolio dans lequel vous viendrez piocher, découvrir ou redécouvrir les méthodes qui serviront à mener à bien vos projets.

À QUI S'ADRESSE CE LIVRE ?

Toute personne intéressée par le domaine du design UX trouvera dans ce livre des ressources théoriques et méthodologiques. Sont particulièrement concernés les domaines du design d'interaction, mais aussi du design de produit, de service ou d'espaces, des Interactions Homme-Machine, de la psychologie, des sciences de l'information et de la communication, de l'ergonomie, du graphisme, des sciences cognitives, ou encore de l'ingénierie informatique.

Les fiches de ce livre ont été créées pour répondre aux besoins de différents profils impliqués dans la conception ou l'évaluation de systèmes interactifs.

- Les **professionnels** seront guidés pour comprendre, sélectionner et appliquer pas à pas les méthodes les mieux adaptées à leurs projets.
- Les **chefs de projet et managers** utiliseront cet ouvrage comme une aide à la décision, pour la définition et la conduite de leurs projets.
- Les **étudiants** seront accompagnés dans l'apprentissage des méthodes UX, de manière à élargir leur savoir et acquérir un savoir-faire.
- Les **enseignants** pourront s'en inspirer pour créer des supports de cours didactiques et animer des travaux dirigés grâce aux exercices pratiques.
- Les **chercheurs** s'en serviront comme d'un répertoire de méthodes et de ressources théoriques et bibliographiques pour leurs travaux de recherche.

L'articulation entre théorie et pratique permettra aux novices comme aux experts de mener à bien leurs projets.

QUE PEUT-ON RÉELLEMENT ATTENDRE D'UNE MÉTHODE ?

Il est généralement attendu d'une méthode qu'elle soit un ensemble d'étapes dans lequel l'utilisateur est guidé pas à pas pour atteindre un résultat. Idéalement, une méthode doit donc offrir suffisamment de guidance pour que celui qui l'applique n'ait pas à prendre seul de décisions critiques ou délicates. La méthode est censée guider nos choix.

En réalité, aucune méthode ne peut complètement prescrire son usage. Woolrych et ses collègues (2011)¹ proposent une analogie entre méthode et recette de cuisine. Chaque cuisinier amateur sait qu'une recette n'est pas une garantie absolue de succès et qu'une même recette suivie par deux cuisiniers donnera des résultats différents. Par ailleurs, les recettes ne donnent pas tous les détails nécessaires à leur réalisation. Il en est de même pour les méthodes de conception et d'évaluation. Les méthodes sont inégales dans leur capacité à guider l'utilisateur et il arrive parfois qu'une méthode soit plutôt un ensemble d'ingrédients à marier qu'une recette bien orchestrée. Certaines sont précises, d'autres moins, et de nombreux détails de leur application dépendent du contexte dans lequel elles seront appliquées et des ressources disponibles. Ainsi, le principal n'est pas nécessairement de considérer chaque méthode comme un tout, mais bien comme l'articulation et la combinaison d'étapes et de ressources.

Ce que nous appelons « méthodes » dans cet ouvrage regroupe en fait un ensemble de méthodes, techniques, ou outils. Certaines d'entre elles sont très bien documentées dans la littérature, d'autres moins. Certaines offrent beaucoup de flexibilité (et donc de nombreuses décisions à prendre), d'autres sont plus prescriptives. Bien souvent, les personnes amenées à utiliser une méthode souhaitent savoir ce qu'il faut faire, avec qui, comment, où, quand et pourquoi. Bien que certaines de ces décisions soient spécifiques à chaque projet et à chaque contexte, nous tentons ici autant que possible de vous guider dans vos décisions et de vous faire vous poser les bonnes questions pour réaliser vos choix. Conscients que les ressources organisationnelles, matérielles, financières ou encore temporelles sont parfois un obstacle à l'application rigoureuse d'une méthode, nous vous proposons autant que possible des pistes d'alternatives moins coûteuses (notamment dans la section « en mode guérilla »), tout en mettant l'accent sur les compromis impliqués par ces choix.

COMMENT LIRE CE LIVRE ?

Il est naturellement possible de lire ce livre de façon linéaire, page après page, tel un manuel. Cependant, ce n'est pas dans cette optique qu'il a été pensé. Il correspond davantage à un portfolio de méthodes UX dans lequel le lecteur viendra piocher les outils dont il

1. Woolrych, A., Hornbæk, K., Frøkjær, E. & Cockton, G. (2011). "Ingredients and meals rather than recipes : a proposal for research that does not treat usability evaluation methods as indivisible wholes". *International Journal of Human-Computer Interaction*, 27(10), 940-970.

aura besoin. Pour cela, nous avons souhaité créer une expérience de lecture efficace sous forme de fiches pratiques qui se veulent :

- faciles à lire et à comprendre ;
- faciles à appliquer et assez exhaustives pour être mises en œuvre ;
- indépendantes les unes des autres ;
- adaptées aux besoins de différents types de lecteurs.

Des liens entre les fiches permettront au lecteur d'explorer d'autres méthodes sur le même thème tandis que les références serviront à approfondir le sujet.

STRUCTURE DU LIVRE

Cet ouvrage rassemble des concepts, méthodes, techniques et outils fondamentaux pour la conception de l'expérience utilisateur. L'approche de design UX présentée ici peut être appliquée au-delà des systèmes numériques. Elle permet de concevoir des systèmes interactifs, mais également des produits, services, ou encore des espaces.

Les ressources méthodologiques sont présentées sous forme de fiches méthodes structurées, qui décrivent les méthodes fondamentales du design UX et illustrent leur mise en pratique. Certaines fiches regroupent un ensemble d'outils relatifs à une même thématique (les échelles de mesure de l'UX, par exemple), d'autres se focalisent plus précisément sur une méthode particulière.

Structure des fiches méthodes

Les fiches méthodes sont toutes structurées selon un schéma identique :

- une **partie introductive** incluant un résumé et un tableau descriptif des éléments clés de la méthode (objectifs, étapes du projet, difficulté de mise en œuvre, temps), ainsi que des renvois vers les fiches méthodes associées et trois arguments clés pour convaincre votre manager ou client ;
- une **partie théorique** qui résume les origines et fondements scientifiques, contribuant ainsi à mieux comprendre la méthode afin de mieux l'appliquer ;
- les **motivations principales** justifiant l'usage de la méthode ainsi que ses **avantages et limites** ;
- une **partie mise en pratique** présentée sous un angle pragmatique et interactif, de sorte que vous puissiez utiliser facilement chaque méthode dans vos pratiques professionnelles ;
- quelques **trucs et astuces** contextualisés pour mieux appliquer la méthode ou la détourner pour d'autres usages dans le process UX ;
- depuis la 2^e édition, une **section « en mode guérilla »** qui décrit des variantes moins coûteuses en ressources ;
- un bref **cas d'application** qui illustre concrètement comment la méthode a été déployée dans un projet de conception ;

- un **exercice pratique** pour vous entraîner à mettre en œuvre la méthode et des questions sur la fiche pour tester vos connaissances ou servir de support de formation ;
- des **références bibliographiques et ressources web**.

LES NOUVEAUTÉS DE LA 2^e ÉDITION

Alors que le champ du design UX ne cesse de se développer, nous avons décidé d'actualiser le contenu du livre. Avec la même rigueur, autant de passion, et l'objectif de vous apporter des éléments nouveaux qui dépassent une simple mise à jour éditoriale du contenu.

Au-delà de l'impression couleur qui rend l'expérience de lecture plus attractive, nous avons eu à cœur de valoriser cette 2^e édition par les ajouts suivants :

- une actualisation générale de chaque méthode incluant les travaux scientifiques et professionnels les plus récents ;
- des illustrations et templates plus nombreux ainsi que des exemples directement applicables pour mieux vous guider ;
- des conseils pour appliquer certaines méthodes à des publics spécifiques, particulièrement les enfants ;
- des astuces contextualisées au fur et à mesure de votre lecture ;
- un chapitre planification scindé en deux parties pour mieux impliquer les parties prenantes et convaincre de la démarche UX ;
- un chapitre déontologie et éthique enrichi et actualisé pour mieux témoigner de l'importance de ce sujet ;
- une nouvelle section « En mode guérilla » pour chaque méthode avec pas moins de 65 alternatives moins coûteuses en ressources pour vos projets.

En mode guérilla : des alternatives quick mais pas dirty !

Les ressources limitées des projets de conception incitent souvent à appliquer des méthodes UX rapides, low-cost, «quick & dirty». Mais le «guérilla UX» peut aussi être «quick» sans être «dirty», être inspirant, et constituer une alternative valide aux méthodes traditionnelles de design UX. Confronté à la réalité professionnelle, tout un chacun est tenté et parfois contraint de prendre des raccourcis dans la mise en œuvre d'une méthode. Ces dernières sont flexibles à condition de prendre les bonnes décisions. Condenser certains aspects oui, mais pas n'importe où et pas à l'aveugle !

Dans cette 2^e édition, nous avons ajouté pour chacune des 30 méthodes présentées dans le livre des alternatives « En mode guérilla », qui vous permettront de mener à bien vos projets de design UX avec des ressources limitées. Au-delà des célèbres tests utilisateurs « façon Starbucks », nous vous présentons ici pas moins de 65 variantes guérilla originales pour vos entretiens, questionnaires, observations, en passant aussi par l'idéation, le storyboarding ou le maquettage. Il s'agit le plus souvent de mettre en œuvre la méthode

plus rapidement et à moindre coût mais parfois aussi de moyens d'analyser et d'exploiter les résultats de manière plus efficace.

Chaque proposition guérilla a bien entendu des limites, sur lesquelles nous attirons votre attention. Mais elles sont surtout autant de nouvelles opportunités de soutenir vos projets. Cette section se trouve à la fin de chaque chapitre. Une bonne dose d'inspiration pour vous donner les moyens de faire de l'UX quand vous n'en avez pas les moyens !

Quid des nouvelles méthodes ?

Depuis 2015, le champ de l'UX design n'a cessé de se développer et d'évoluer. De nouvelles méthodes, telles que le design sprint, ont vu le jour et gagnent en popularité. Elles deviennent peu à peu de nouveaux standards du *toolkit* du designer UX. Si nous avons hésité à ajouter un ou deux chapitres à la liste des 30 fondamentaux que nous vous présentons ici, le format déjà imposant du livre (et les sympathiques surnoms dont il a hérité sur les réseaux sociaux) nous en a dissuadé. Nous mentionnons toutefois ces méthodes les plus récentes à divers endroits dans les fiches.

Table des matières

Méthodes de design UX	25
Phases du processus de conception	25
Choisir les méthodes les mieux adaptées à votre projet	27
Le cas des méthodes « guérillas »	30
Introduction au design UX	31
Fondements du design UX	31
Conception centrée sur l'utilisateur	31
Le concept d'expérience utilisateur	33
Définitions	33
Modèles de l'expérience utilisateur	34
<i>Modèle d'Hassenzahl</i>	34
<i>Modèle de Mahlke</i>	36
Dynamique temporelle de l'UX	37
<i>Modèle de Karapanos</i>	38
<i>Implications pour la conception</i>	39
Références	40
 PARTIE A	
PLANIFICATION	41
 Fiche 1a	
Définition du projet	42
Impliquer les parties prenantes	44
Mener des entretiens individuels	45
Organiser une réunion de lancement	46
Faire des parties prenantes vos alliés	48
<i>Comprendre leurs attitudes, motivations et craintes</i>	48
<i>Adaptez vos stratégies de collaboration</i>	49
<i>Convaincre de l'intérêt de la démarche UX</i>	50

Planifier le processus de design UX	51
La recherche utilisateur	51
Les activités ultérieures	52
En mode « guérilla »	52
Undercover : convaincre sous couverture	52
UX sales deck : 52 stratégies pour convaincre de l'importance de l'UX	52
Templates et canevas UX	54
Exercice pratique.	54
Références	55

Fiche 1b

Recherche secondaire 56

La recherche documentaire	58
Littérature scientifique	58
<i>Bases de données et journaux scientifiques pertinents pour le design UX.</i>	59
<i>Accéder aux articles de recherche</i>	59
<i>Sélectionner des ressources de qualité</i>	60
Ressources professionnelles	61
Les ressources internes	61
L'analyse concurrentielle	62
En mode « guérilla »	63
Scanner rapidement un article scientifique	63
Interviews d'experts	65
Générateurs de mots-clés	66
Exemple d'application.	67
Exercice pratique.	68
Références	69

Fiche 2

Recrutement des utilisateurs 70

Identifier et sélectionner les utilisateurs cibles	72
Qu'est-ce qu'un utilisateur cible ?	72
Identifier les groupes d'utilisateurs cibles	73
Sélectionner des utilisateurs représentatifs	74
Recruter des utilisateurs.	76
De combien d'utilisateurs avez-vous besoin ?	76
<i>Selon l'objectif de votre étude</i>	76
<i>Selon les méthodes utilisées</i>	77
<i>Selon vos groupes d'utilisateurs cibles</i>	77

Les canaux de recrutement	77
<i>Gérer le recrutement soi-même</i>	77
<i>Les agences spécialisées</i>	79
<i>Les tests à distance et le crowdsourcing</i>	79
Le filtrage des candidats	80
Motiver et récompenser les utilisateurs	82
<i>Récompenses monétaires</i>	82
<i>Récompenses non monétaires</i>	82
<i>Cas particuliers</i>	83
Organiser les sessions	83
<i>Pré-tester le déroulement des sessions</i>	83
<i>Maximiser le taux de participation</i>	84
<i>Planifier les sessions</i>	85
<i>Mener les sessions</i>	85
<i>Faire face à l'absentéisme</i>	86
En mode « guérilla »	86
Le recrutement « guérilla » classique	86
L'échantillon « boule-de-neige »	88
Le micro-questionnaire comme « pied-dans-la-porte »	88
Exemple d'application	88
Exercice pratique	89
Références	90

Fiche 3

Déontologie et éthique 92

Design éthique	94
Codes de conduite et rôle de la communauté professionnelle	94
Un manifeste du design éthique	97
Intégrer l'éthique dans le processus de design UX	97
Prendre des décisions éthiques	97
Recherche utilisateur et déontologie	99
Bien-être des participants	100
Consentement libre et éclairé	100
Liberté de retrait	102
Respect de l'anonymat et de la confidentialité	102
Autorisation d'enregistrer	102
Honnêteté et intégrité	102
Collecte de données et législation	103
Exercice pratique	104
Références	105

PARTIE B

EXPLORATION **107**

Fiche 4

Entretien **108**

Fondements théoriques	110
Origines de la méthode	110
Adaptation des techniques d'entretien à l'UX	111
Pourquoi utiliser cette méthode ?	112
Comprendre les utilisateurs	112
Soutenir l'innovation par le recueil d'expériences	112
Mise en pratique	113
Format	113
Planification	114
<i>Définir vos objectifs</i>	114
<i>Créer le guide d'entretien</i>	114
<i>Sélectionner et recruter les participants</i>	118
<i>Planifier l'organisation et la logistique</i>	119
Passation	119
<i>Structure de l'entretien</i>	119
<i>Attitudes de l'interviewer</i>	120
<i>Types d'intervention : consignes et relances</i>	120
<i>Prendre des notes</i>	123
Analyse et interprétation des résultats	125
<i>Retranscription des entretiens</i>	125
<i>Analyse de contenu</i>	125
Exploitation des résultats	126
En mode « guérilla »	127
L'entretien téléphonique ou par vidéoconférence	127
L'entretien par courrier électronique (e-mail)	128
L'entretien par messagerie instantanée	128
Exemple d'application	128
Exercice pratique	130
Références	131

Fiche 5

Focus group **132**

Fondements théoriques	134
Pourquoi utiliser cette méthode ?	135
Collecter des données inédites à travers l'effet d'interaction	135
Collecter des données rapidement	136

Impliquer les utilisateurs	136
Mise en pratique	137
Format	137
<i>Types de focus groups</i>	137
<i>Durée et déroulement d'un focus group</i>	137
<i>Nombre de participants et de sessions</i>	138
<i>Aménagement du lieu de passation</i>	138
Planification	139
<i>Définir les objectifs du focus group</i>	139
<i>Préparer le guide d'animation</i>	139
<i>Recruter les participants</i>	142
<i>Planifier l'organisation et la logistique</i>	143
Passation	144
<i>Déroulement de la session</i>	144
<i>Rôle de l'animateur</i>	145
Analyse des résultats	147
<i>Analyse de contenu</i>	147
<i>Analyse des interactions de groupe</i>	149
<i>Présentation des résultats</i>	150
Exploitation des résultats	150
<i>Une base pour la création d'une enquête par questionnaire</i>	150
<i>Le focus group comme support d'idéation</i>	150
En mode « guérilla »	151
Le focus group en ligne	151
L'entretien interactif	153
Exemple d'application	154
Exercice pratique	155
Références	156

Fiche 6

Observation 158

Fondements théoriques	160
Pourquoi utiliser cette méthode ?	161
Observer l'activité réelle	161
Analyser l'environnement	161
Tester des hypothèses	161
Principales techniques d'observation	162
Mise en pratique	165
Format	165
<i>Typologie des rôles de l'observateur</i>	165
Planification	166
<i>Définir son objet d'étude et se familiariser avec l'activité</i>	166

<i>Sélectionner les participants</i>	166
<i>Définir le lieu d'observation</i>	168
<i>Définir la durée d'observation</i>	168
<i>Créer une grille d'observation</i>	168
Passation	169
<i>Éviter les biais</i>	169
Analyse et interprétation des résultats	170
Exploitation des résultats	171
En mode « guérilla »	171
L'auto-observation par l'immersion dans l'activité	171
La technique « fly on the wall »	172
Exemple d'application	174
Exercice pratique	176
Références	176

Fiche 7

Questionnaire exploratoire 178

Fondements théoriques	180
Pourquoi utiliser cette méthode ?	181
Toucher une large audience	181
Confirmer des hypothèses	181
Communiquer sur des résultats statistiques	181
Mise en pratique	182
Format	182
<i>Contenu des questions</i>	182
<i>Format des questions</i>	182
Planification	184
<i>Définir ses objectifs</i>	184
<i>Élaborer le questionnaire</i>	184
<i>Établir une bible de codage</i>	187
<i>Pré-tester son questionnaire</i>	189
<i>Sélectionner et contacter les participants</i>	189
Passation	190
<i>Administrer le questionnaire</i>	190
<i>Suivi de la passation</i>	192
Analyse et interprétation des résultats	192
<i>Codage des réponses</i>	192
<i>Traitements statistiques</i>	193
Exploitation des résultats	194
En mode « guérilla »	195
Les micro-questionnaires	195
Questions filtres du questionnaire de recrutement	196

Exemple d'application	196
Exercice pratique	197
Références	198

Fiche 8

Sondes culturelles 200

Fondements théoriques	202
Le projet Présence	202
De nombreuses déclinaisons.	203
Pourquoi utiliser cette méthode ?	204
Comprendre la culture et la vie des utilisateurs	204
Recueillir de l'inspiration plutôt que de l'information	204
Engager les utilisateurs dans le processus de conception.	204
Mise en pratique	205
Format.	205
Planification	208
<i>Recruter les participants</i>	208
<i>Créer les sondes culturelles</i>	208
Passation	210
<i>Briefing des participants</i>	210
<i>Déploiement des sondes</i>	210
<i>Entretien de débriefing</i>	211
Analyse et interprétation des résultats	211
Exploitation des résultats	213
En mode « guérilla »	214
Les sondes de passage	214
Safari photo	215
Les sondes numériques	215
Les inventaires personnels	216
Exemple d'application	216
Exercice pratique	217
Références	218

PARTIE C

IDÉATION 219

Fiche 9

Brainstorming 220

Fondements théoriques	222
Utilisation en design UX	223

Pourquoi utiliser cette méthode ?	224
Produire un maximum d'idées en un temps limité	224
Améliorer la cohésion du groupe	224
Développer la créativité de l'équipe	224
Mise en pratique	225
Format	225
Planification	225
<i>Constituer le groupe de travail</i>	225
<i>Préparer le lieu et le matériel</i>	226
<i>Définir le programme de la séance</i>	226
Passation	227
<i>Rôle de l'animateur</i>	227
<i>Les règles du brainstorming</i>	228
<i>La problématique</i>	228
<i>Production des idées</i>	229
Analyse des résultats	231
<i>Trier les idées</i>	232
<i>Évaluer et sélectionner les idées</i>	232
Exploitation des résultats	234
En mode « guérilla »	235
Chainstorming : un brainstorming électronique et social	235
Cheatstorming : un brainstorming qui triche un peu	235
World café : un brainstorming convivial à grande échelle	236
La technique du notebook : la réflexion prend son temps	237
Exemple d'application.	238
Exercice pratique.	239
Références	239

Fiche 10

Cartes d'idéation **242**

Fondements théoriques	244
Pourquoi utiliser cette méthode ?	245
Structurer le processus d'idéation	245
S'appuyer sur des connaissances scientifiques	245
Créer un cadre collaboratif et ludique	246
Principaux sets de cartes d'idéation	246
UX cards	250
Design heuristics cards	251
PLEX cards	251
Positive emotional granularity cards (PEG cards)	252
Mise en pratique	253
Format	253

Planification	254
<i>Choisir un set de cartes d'idéation</i>	254
<i>Solliciter les participants</i>	254
<i>Organiser la session d'idéation</i>	255
Passation	255
<i>Principes d'idéation</i>	255
<i>Utilisation des données d'exploration</i>	256
<i>Techniques d'idéation</i>	256
Analyse des résultats	258
<i>Trier les idées</i>	258
<i>Évaluer et sélectionner les idées</i>	258
<i>Élaborer des concepts</i>	259
Exploitation des résultats	259
En mode « guérilla »	260
Analyse morphologique	260
Utiliser des cartes d'idéation pour l'exploration ou l'évaluation	261
Exemple d'application	261
Exercice pratique	264
Références	264

Fiche 11

Design studio 266

Fondements théoriques	268
Pourquoi utiliser cette méthode ?	269
Générer un maximum de bonnes idées	269
Créer de la collaboration et du consensus	269
Mise en pratique	270
Format	270
Planification	271
<i>Définir la problématique avec les parties prenantes</i>	271
<i>Composer les équipes</i>	272
<i>Planifier l'organisation et la logistique</i>	272
<i>Rédiger le design brief</i>	273
<i>Synthétiser les données de la phase d'exploration</i>	273
Passation	274
<i>Rôle de l'animateur</i>	274
<i>Déroulement de l'atelier</i>	275
<i>Supports à l'idéation</i>	279
Exploitation des résultats	279
En mode « guérilla »	280
Brainstorming 3-12-3	280
Design conséquences	281

Exemple d'application.	282
Exercice pratique.	282
Références	283

Fiche 12

Experience maps **284**

Fondements théoriques	286
Une méthode issue du marketing.	286
Une méthode de design UX.	286
Pourquoi utiliser cette méthode ?	287
Synthétiser des données d'exploration.	287
Identifier des opportunités de conception.	287
Concevoir une expérience omni-canal efficace.	288
Mise en pratique	288
Format.	288
<i>Différents types de maps.</i>	288
<i>Forme et contenu de l'experience map.</i>	289
Planification	291
<i>Initier le projet</i>	291
<i>S'appuyer sur des données réelles.</i>	291
<i>Organiser une séance collaborative</i>	293
Exécution	293
<i>Identifier les étapes du parcours utilisateur.</i>	293
<i>Adopter le point de vue de l'utilisateur</i>	294
<i>Reporter et séquencer les éléments</i>	295
<i>Identifier les opportunités d'amélioration</i>	295
<i>Déterminer les priorités et établir un plan d'action</i>	296
Exploitation des résultats	296
<i>Diffusion de l'experience map</i>	296
<i>Utilisation comme support à l'idéation</i>	298
<i>Exploitation dans la phase d'évaluation</i>	298
En mode « guérilla »	299
Parcours express	299
Co-concevoir une experience map à distance.	299
Jeu de cartes pour parcours utilisateur.	300
Exemple d'application.	300
Exercice pratique.	302
Références	303

Fiche 13

Personas 304

Fondements théoriques	306
Origine des personas	306
Mécanismes psychologiques en jeu	306
Personas et design UX	307
Pourquoi utiliser cette méthode ?	307
Garder le focus sur les utilisateurs	307
Soutenir la génération d'idées	308
Communiquer et collaborer	308
Mise en pratique	309
Format	309
Planification	310
<i>Recueillir des données</i>	310
<i>Identifier les profils d'utilisateurs</i>	312
Création des fiches personas	316
<i>Mise en forme</i>	316
<i>Contenu</i>	317
<i>Bonnes pratiques</i>	318
Exploitation des personas	319
<i>Mise à jour : faire vivre les personas au long du projet</i>	322
En mode « guérilla »	322
Les proto-personas confrontés	322
Construire ou mettre à jour les personas via un micro-questionnaire	323
Diffusez une culture centrée utilisateur grâce au Persona Speed Dating	324
Exemple d'application	324
Exercice pratique	326
Références	326

Fiche 14

Techniques génératives 328

Fondements théoriques	330
Pourquoi utiliser cette méthode ?	331
Stimuler l'expression créative des besoins	331
Co-concevoir avec les utilisateurs	332
Mise en pratique	332
Format	332
Planification	334
<i>Préparer le matériel</i>	334
<i>Recruter les participants</i>	336
Passation	336

<i>Phase préliminaire de sensibilisation</i>	336
<i>Déroulement de la séance créative</i>	336
Analyse et interprétation des résultats	339
Exploitation des résultats	339
En mode « guérilla »	340
Kits de co-conception DIY (Do It Yourself)	340
Moodboards ou collages en ligne	342
Exemple d'application.	343
Exercice pratique.	344
Références	345

PARTIE D

GÉNÉRATION 347

Fiche 15

Design persuasif 348

Fondements théoriques	350
Persuader par les attitudes	350
Engager par les comportements	351
Le modèle comportemental de Fogg	353
La persuasion technologique	354
Design persuasif et éthique	356
Pourquoi utiliser cette méthode ?	357
Modifier les comportements	357
Changer les habitudes	357
Mise en pratique	357
Format	357
<i>Les outils de persuasion de Fogg</i>	358
<i>Les critères de persuasion interactive</i>	359
<i>Les heuristiques persuasives</i>	361
<i>Autres sources</i>	361
Planification	363
<i>Cibler un comportement à changer</i>	364
<i>Connaître les utilisateurs cibles</i>	364
<i>Identifier ce qui bloque le comportement ciblé</i>	364
<i>Choisir le moyen technologique le plus approprié</i>	364
Exécution	365
<i>Identifier des exemples de persuasion et les adapter</i>	365
<i>Maquetter et tester le système</i>	365
<i>Déployer le système et contrôler son efficacité.</i>	365
En mode « guérilla »	365
Cartes d'idéation pour le design persuasif	365

Exemple d'application.....	366
Exercice pratique.....	367
Références	368

Fiche 16

Gamification 370

Fondements théoriques	372
Bases psychologiques de la gamification	373
<i>Théorie de l'auto-détermination</i>	373
<i>L'expérience optimale du « flow »</i>	374
Pourquoi utiliser cette méthode ?	375
Motiver des comportements	375
Augmenter la participation et l'engagement	375
Améliorer l'expérience utilisateur	375
Mise en pratique	376
Format	376
<i>Les éléments de jeu</i>	377
<i>Les mécaniques de jeu</i>	377
<i>Les dynamiques de jeu</i>	378
Planification	378
<i>Définir ses objectifs et les opérationnaliser</i>	378
<i>Connaître ses utilisateurs cibles</i>	378
Exécution	380
<i>Concevoir les boucles d'engagement</i>	380
<i>Déployer les outils</i>	381
<i>Maquetter et tester le système</i>	382
<i>Déployer le système et contrôler son efficacité</i>	382
En mode « guérilla »	382
Gamification model canvas	382
Cartes d'idéation pour la gamification	383
Exemple d'application	384
Exercice pratique	385
Références	386

Fiche 17

Iconographie 388

Fondements théoriques	390
Une icône vaut-elle mieux qu'un long discours ?	390
Interprétation des icônes	392
Composition des icônes	394
Pourquoi utiliser cette méthode ?	395

Améliorer l'efficacité des utilisateurs	395
Renforcer l'expérience utilisateur	395
Améliorer l'accessibilité	396
Mise en pratique	397
Format	397
Planification	397
<i>Définir les commandes à illustrer</i>	397
<i>Définir le contexte d'usage</i>	398
<i>Préparer les grilles de passation</i>	398
<i>Recruter des utilisateurs</i>	399
Passation	400
<i>Recueil des représentations mentales</i>	400
<i>Synthèse des représentations mentales</i>	400
<i>Dessin des icônes</i>	400
<i>Tester la compréhension des icônes</i>	401
Analyse et interprétation des résultats	402
Exploitation des résultats	403
En mode « guérilla »	403
Conception d'icônes pendant un atelier ou focus group	403
Organiser un Iconathon	404
Exemple d'application	405
Exercice pratique	406
Références	407

Fiche 18

Maquettage 408

Fondements théoriques	410
Pourquoi utiliser cette méthode ?	411
Améliorer l'efficacité du processus	411
Créer une vision partagée	411
Tester le système tôt et affiner itérativement	411
Mise en pratique	412
Format	412
<i>Forme de représentation</i>	413
<i>Niveau de fidélité</i>	414
<i>Degré d'interactivité</i>	414
<i>Évolution du prototype</i>	414
<i>Stratégie de prototypage</i>	414
Planification	415
<i>Utiliser les données de la phase d'exploration</i>	415
<i>Déterminer ce que vous allez maquetter</i>	415
<i>Choisir le type de maquette : niveau de fidélité</i>	417

<i>Choisir le type de maquette : audience</i>	417
<i>Connaître les outils de prototypage</i>	418
Réalisation des maquettes	419
<i>Sketching : l'esquisse du système</i>	420
<i>Les wireframes : des maquettes statiques</i>	421
<i>Les prototypes, des maquettes dynamiques</i>	422
Exploitation des maquettes	423
<i>Évaluation avec le commanditaire</i>	424
<i>Tests utilisateurs</i>	424
<i>Le prototype comme document de spécifications</i>	426
En mode « guérilla »	426
Organiser un sketch-a-thon	426
Le design studio	427
Exemple d'application	427
Exercice pratique	428
Références	428

Fiche 19

Storyboarding 430

Fondements théoriques	432
Storytelling et design UX	432
Le storyboarding comme méthode de design	433
Pourquoi utiliser cette méthode ?	433
Explorer des solutions de conception	433
Communiquer	434
Évaluer des concepts	435
Mise en pratique	436
Format	436
Planification	436
<i>Regrouper les ressources nécessaires</i>	436
<i>Brainstorming en équipe</i>	437
<i>Déterminer le type de storyboard</i>	437
Exécution	438
<i>Créer les scénarios</i>	438
<i>Réaliser des croquis préliminaires</i>	439
<i>Créer le storyboard</i>	441
<i>Tester le storyboard</i>	443
Exploitation des résultats	443
<i>Recherche utilisateur</i>	443
<i>Idéation et design participatif</i>	445
<i>Évaluation de concepts</i>	446

En mode « guérilla »	446
Photoboards et filtres croquis	446
Exemple d'application.	448
Exercice pratique.	450
Références	451

Fiche 20

Tri de cartes 452

Fondements théoriques	454
Origines de la méthode	454
Premières applications aux IHM	455
Le tri de cartes aujourd'hui	455
Pourquoi utiliser cette méthode ?	456
Extraire le modèle mental des utilisateurs	456
Organiser les éléments d'un système	456
Proposer une activité participative ludique	457
Mise en pratique	457
Format	457
<i>Types de tri de cartes</i>	457
<i>Modes de passation</i>	459
<i>Tri de cartes individuel ou en groupe</i>	460
<i>Nombre de cartes et durée d'un tri</i>	461
Planification	461
<i>Choisir son tri de cartes.</i>	461
<i>Concevoir les cartes.</i>	462
<i>Recruter des participants</i>	463
Passation	464
<i>Déroulement d'une session</i>	464
<i>Itérations</i>	466
Analyse et interprétation des résultats	467
<i>Analyses quantitatives.</i>	467
<i>Analyses qualitatives.</i>	469
<i>L'analyse des tris de cartes inversés</i>	470
Exploitation des résultats	470
<i>Tester votre architecture d'information.</i>	471
<i>Livrable</i>	473
En mode « guérilla »	473
Le tri de cartes Delphi	473
Usages créatifs du tri de cartes	475
Exemple d'application.	476
Exercice pratique.	477
Références	478

PARTIE E

ÉVALUATION **479**

Fiche 21

Complétion de phrases **480**

Fondements théoriques	482
Les méthodes projectives	482
Utilisation actuelle	484
Pourquoi utiliser cette méthode ?	484
Dépasser les biais du questionnement direct.	484
Réaliser une évaluation qualitative et ouverte	484
Collecter des données qualitatives riches sur un grand échantillon	485
Mise en pratique	486
Format.	486
Planification	486
<i>Identifier les dimensions à évaluer</i>	486
<i>Créer les débuts de phrases</i>	489
<i>Recruter des utilisateurs</i>	490
Passation	490
Analyse et interprétation des résultats	491
<i>Exploitation des phrases comme source d'inspiration.</i>	491
<i>Les nuages de mots</i>	492
<i>Test des hypothèses de conception</i>	492
<i>Analyse par co-occurrences et diagramme d'affinités.</i>	492
Exploitation des résultats	494
En mode « guérilla »	494
Mur participatif	494
Exemple d'application	495
Exercice pratique	496
Références	497

Fiche 22

Courbes d'évaluation UX **498**

Fondements théoriques	500
Étude de l'UX à long terme	500
Reconstruction des expériences en mémoire	501
<i>L'approche constructiviste</i>	501
<i>L'approche value-account</i>	502
<i>Production graphique et reconstruction des expériences</i>	502
Pourquoi utiliser cette méthode ?	503
Évaluer l'UX à long terme	503

Identifier les facteurs impactant l'expérience	503
Principales méthodes utilisant les courbes d'évaluation UX	504
Analytic scale	505
Entretien CORPUS	505
Memoline	506
UX curve	508
UX graph	509
Mise en pratique	509
Format	509
Planification	509
<i>Choisir la méthode</i>	509
<i>Sélectionner les dimensions à évaluer</i>	510
<i>Recruter des participants</i>	511
<i>Préparer le matériel</i>	511
Passation	511
<i>Accueil du participant et consignes</i>	511
<i>Prise de notes</i>	512
<i>Entretien de débriefing</i>	513
Analyse et interprétation des résultats	513
<i>Analyse des courbes</i>	513
<i>Analyse des rapports d'expérience</i>	514
Exploitation des résultats	515
En mode « guérilla »	515
Experience Recollection Method	515
Améliorer vos ateliers grâce aux courbes UX	516
Exemple d'application	516
Exercice pratique	517
Références	518

Fiche 23

Échelles d'utilisabilité

520

Fondements théoriques	522
Pourquoi utiliser cette méthode ?	523
S'appuyer sur des échelles standardisées	523
Exploiter des mesures quantitatives	523
Se reposer sur une validation scientifique	524
Les principales échelles de mesure de l'utilisabilité	524
Mise en pratique	528
Format	528
<i>Format du SUS</i>	528
<i>Format du CSUQ</i>	529
<i>Format du DEEP</i>	530

Planification	531
<i>Choisir l'échelle</i>	531
<i>Choisir le mode de passation</i>	531
<i>Recruter des utilisateurs</i>	531
Passation	532
Analyse et interprétation des résultats	532
<i>Analyse et interprétation du SUS</i>	532
<i>Analyse et interprétation du CSUQ</i>	534
<i>Analyse et interprétation du DEEP</i>	534
Exploitation des résultats	534
En mode « guérilla »	535
Échelles courtes	536
<i>UMUX et UMUX-LITE</i>	536
Échelles post-scénario	536
<i>ASQ - After Scenario Questionnaire</i>	536
<i>UME - Usability Magnitude Estimation</i>	537
Échelles à item unique	537
Exemple d'application	537
Exercice pratique	539
Références	539

Fiche 24

Échelles UX 542

Fondements théoriques	544
Pourquoi utiliser cette méthode ?	544
Évaluer les métriques subjectives au cœur de l'UX	544
Se baser sur des échelles standardisées	545
Faciliter la planification et la passation	545
Principales échelles d'évaluation UX	546
AttrakDiff	546
Questionnaire meCUE	546
User Experience Questionnaire	549
Mise en pratique	551
Format	551
Planification	552
<i>Définir vos objectifs</i>	552
<i>Choisir l'échelle la plus adaptée</i>	553
<i>Choisir le mode de passation</i>	553
<i>Recruter des utilisateurs</i>	554
<i>Préparer les questions sociodémographiques</i>	554
Passation	554
Analyse et interprétation des résultats	555

Présentation des résultats	556
<i>Diagramme des valeurs moyennes.</i>	556
<i>Diagramme de fréquences.</i>	556
<i>Diagramme des paires de mots</i>	557
<i>Portfolio des résultats</i>	558
Exploitation des résultats	558
<i>Améliorer le système de manière itérative</i>	558
<i>Stratégie UX à long terme</i>	559
En mode « guérilla »	559
Utiliser la version courte d'une échelle UX	559
N'utiliser qu'un seul module ou sous-échelle d'une échelle	560
Évaluer l'UX par une échelle à item unique	560
Exemple d'application.	561
Exercice pratique.	562
Références	563

Fiche 25

Évaluation des émotions 564

Fondements théoriques	566
Les émotions	566
<i>Trois composantes de l'évaluation des émotions.</i>	566
Utilisation actuelle	569
Pourquoi utiliser cette méthode ?	570
Évaluer l'émotion, au cœur de l'expérience	570
Comprendre les moteurs de l'action.	570
Étudier un facteur universel	570
Principaux instruments d'évaluation subjective des émotions	571
<i>SAM</i>	573
<i>PANAS</i>	574
Mise en pratique	575
Format	575
<i>Format de PrEmo</i>	575
<i>Format de la Geneva Emotion Wheel (GEW)</i>	575
Planification	576
<i>Choix de l'instrument d'évaluation</i>	576
<i>Choix du mode de passation</i>	577
<i>Recrutement des participants</i>	577
<i>Ajout de questions sociodémographiques</i>	577
Passation	577
Analyse et interprétation des résultats	579
<i>Calcul des scores moyens.</i>	579
<i>Identification des émotions saillantes</i>	580

<i>Identification de la charge émotionnelle d'une expérience</i>	580
<i>Classement en fonction du potentiel émotionnel</i>	581
<i>Analyse des correspondances</i>	581
Exploitation des résultats	582
En mode « guérilla »	582
Le bouton d'affect.	582
Le Smile-O-Meter.	583
Exemple d'application	583
Exercice pratique	584
Références	586

Fiche 26

Évaluation experte 588

Fondements théoriques	590
Une méthode d'utilisabilité low cost	590
Les limites de l'évaluation experte	591
L'évaluation experte appliquée à l'UX.	591
Pourquoi utiliser cette méthode ?	592
Compléter les évaluations utilisateurs	592
Évaluer l'interface en détail.	593
Valoriser l'expertise	593
Mise en pratique	594
Format.	594
Planification	596
<i>Choisir son support d'évaluation</i>	596
<i>Recruter les experts</i>	597
Passation	598
<i>Stratégies d'évaluation</i>	598
<i>Évaluations individuelles</i>	599
<i>Confrontation des résultats</i>	601
Analyse et interprétation des résultats	601
Exploitation des résultats	602
En mode « guérilla »	603
Un avis d'expert	603
Exemple d'application	604
Exercice pratique	606
Références	606

Fiche 27

Inspection cognitive 608

Fondements théoriques	610
------------------------------------	-----

<i>Les méthodes d'inspection</i>	610
<i>Modèles théoriques de l'inspection cognitive</i>	610
Utilisation actuelle	611
Pourquoi utiliser cette méthode ?	612
Évaluer la qualité de l'interface avant d'impliquer les utilisateurs	612
Utiliser une démarche scientifique et structurée.	613
Exploiter une méthode adaptée aux systèmes grand public.	613
Mise en pratique	614
Format.	614
Planification	614
<i>Choisir les tâches à inspecter</i>	614
<i>Décrire les tâches à inspecter</i>	614
<i>Préparer le matériel pour l'évaluation</i>	615
Passation	617
<i>Exploration de l'interface</i>	617
<i>Utilisation d'un questionnaire d'inspection</i>	618
Analyse et interprétation des résultats	619
Exploitation des résultats	619
En mode « guérilla »	619
L'inspection cognitive simplifiée	619
La méthode PURE	620
Exemple d'application.	621
Exercice pratique.	622
Références	622

Fiche 28

Journal de bord 624

Fondements théoriques	626
Utilisation actuelle	626
Pourquoi utiliser cette méthode ?	629
Étudier les expériences en contexte naturel	629
Étudier la dynamique temporelle de l'UX	629
Déterminer les corrélats et conséquences des expériences	629
Mise en pratique	630
Format.	630
<i>La structure</i>	630
<i>Le support</i>	632
Planification	632
<i>Concevoir le journal de bord UX</i>	632
<i>Choisir un protocole de passation</i>	633
<i>Recruter les utilisateurs</i>	633
Passation	636

<i>Briefing des participants</i>	636
<i>Complétion du journal de bord</i>	636
<i>Entretien de débriefing</i>	637
Analyse et interprétation des résultats	637
<i>Analyse des données quantitatives</i>	637
<i>Analyse des données qualitatives</i>	638
Exploitation des résultats	638
En mode « guérilla »	639
La snippet technique	639
Courbes UX	639
Exemple d'application	640
Exercice pratique	641
Références	642

Fiche 29

Test des 5 secondes 644

Fondements théoriques	646
Origines de la méthode	646
Utilisation en design UX	647
<i>Influence de la première impression sur l'expérience utilisateur</i>	647
<i>Le test des 5 secondes pour l'évaluation des interfaces</i>	648
Pourquoi utiliser cette méthode ?	649
Prendre au sérieux la première impression	649
Valider des hypothèses de conception	649
Concevoir l'esthétique en amont	649
Mise en pratique	650
Format	650
Planification	652
<i>Préparer les maquettes</i>	652
<i>Préparer le questionnaire</i>	653
<i>Recruter les utilisateurs</i>	656
Passation	656
Analyse et interprétation des résultats	657
<i>L'analyse quantitative</i>	657
<i>L'analyse qualitative</i>	657
Exploitation des résultats	658
En mode « guérilla »	658
Le Trunk test	658
Une impression durable	659
Exemple d'application	659
Exercice pratique	661
Références	662

Fiche 30

Tests utilisateurs 664**Fondements théoriques 666****Pourquoi utiliser cette méthode ? 667**

Tester pour une amélioration continue 667

Mettre en situation. 667

Combiner plusieurs méthodes 667

Mise en pratique 668

Format. 668

*Les différents types de tests utilisateurs. 668**Les supports à tester 671*

Planification 671

*Définir les scénarios d'usage 672**Établir une grille d'observation 673**Recruter les utilisateurs. 674*

Passation 676

*Durée d'un test utilisateur. 676**Accueil et consignes. 677**Déroulement des scénarios 678**Débriefing. 679*

Analyse et interprétation des résultats 680

Exploitation des résultats 681

En mode « guérilla » 683

Les tests guérilla in situ 683

La méthode RITE 684

Exemple d'application. 684**Exercice pratique. 685****Références 686****Index 689**